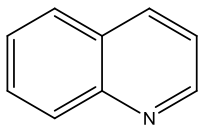
ZADANIE B8

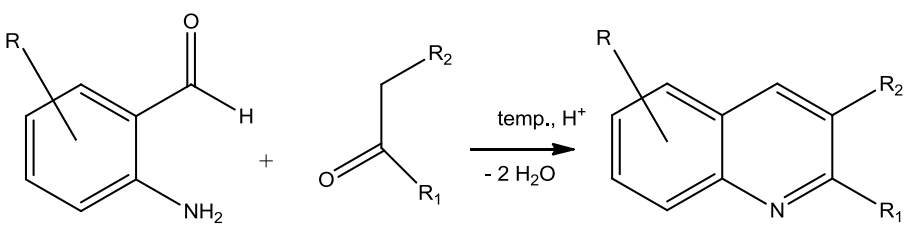
Synteza pochodnej chinoliny

Związki zawierające w swej strukturze pierścień chinoliny obecne są w rozmaitych naturalnych i syntetycznych alkaloidach oraz w wielu lekach. Wykazują one działanie przeciwwirusowe, przeciwgruźlicze, przeciwzapalne a także przeciwgrzybiczne i hipotensyjne.

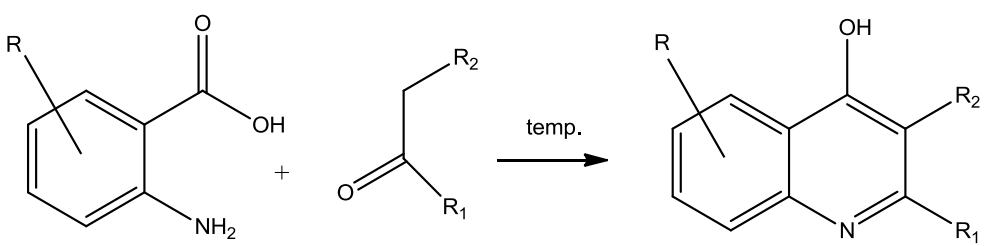


chinolina

Związki zawierające układ heterocykliczny chinoliny można otrzymać w reakcji Friedländera z aldehydów 2-aminobenzoesowych i ketonów posiadających w pozycji α grupę metylenową (CH_2) przez ogrzewanie w obecności silnych kwasów.



W pokrewnej reakcji Niementowskiego, gdy substratem jest kwas antranilowy (kwas 2-aminobenzoesowy) powstają pochodne 4-hydroksychinoliny.



Obaj chemicy, niemiecki i polski, działali na przełomie XIX i XX wiek.

Bardzo ważny związek przeciwnowotoworowy i antymalaryczny **A** z grupy podstawionych chinolin posiada wzór sumaryczny $C_{15}H_{11}N$, a w jego widmie ^{1}H NMR widoczne są sygnały od protonów jedynie z zakresu 7,5–8,3 ppm, natomiast w widmie ^{13}C NMR wszystkie sygnały znajdują się w przedziale 119–157 ppm. Związek **A** można otrzymać przez ogrzewanie w warunkach kwaśnych aldehydu **B** i ketonu **C**.

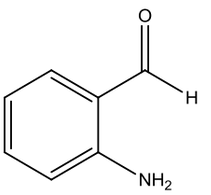
Polecenia:

a. Ustal strukturę aldehydu **B** i ketonu **C** wiedząc, że aldehyd **B** jest aldehydem aromatycznym o wzorze sumarycznym C_7H_7NO, natomiast keton **C** powstaje w reakcji benzenu z bezwodnikiem octowym w obecności bezwodnego chlorku glinu. Napisz równanie reakcji otrzymywania związku **C**.

b. Podaj budowę związku **A** i równanie reakcji jego otrzymywania ze związków **B** i **C**.

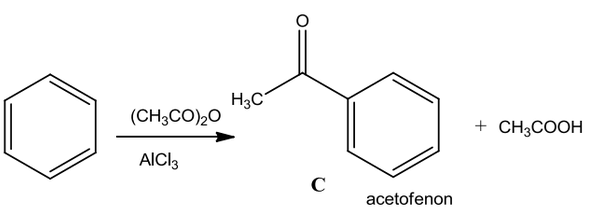
ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

a. Z informacji, że aldehyd **B** jest związkiem aromatycznym o wzorze sumarycznym C_7H_7NO wynika, że jest to prosty aldehyd aminobenzoesowy. Ponieważ produkt końcowy **A** ma być pochodną chinoliny musi to być izomer *orto* czyli aldehyd 2-aminobenzoesowy.



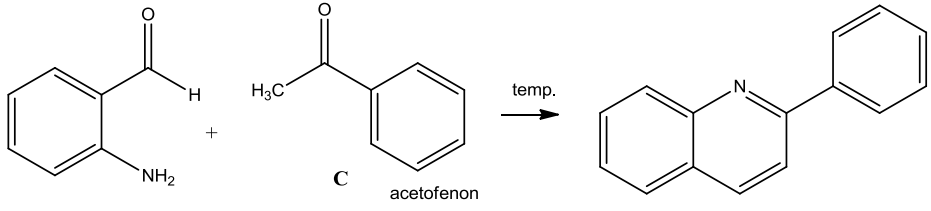
B

Reakcja otrzymywania ketonu **C** w podanych warunkach to reakcja acetylowania benzenu bezwodnikiem octowym metodą Friedla - Craftsa. Keton ten nosi nazwę acetofenonu.



C acetofenon

b. W reakcji Friedländera aldehydu **B** z acetofenonem **C** powstaje 2-fenylochinolina **A**.



Potwierdzenie tego jest wzór sumaryczny $C_{15}H_{11}N$ związku **A** i to, że w widmach ^{1}H i ^{13}C NMR obserwuje się jedynie protony aromatyczne i sygnały tylko od aromatycznych atomów węgla.

Dane literaturowe:

2-fenylochinolina, 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz): δ = 7,46- 7,51 (m, 1 H), 7,53-7,57 (m, 3 H), 7,70-7,78 (m, 1 H), 7,85 (d, J = 8,08 Hz, 1 H), 7,43 (d, J = 8,59 Hz, 1 H), 8,15-8,28 (m, 4 H).

^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz): δ = 157,39, 136,84, 129,75, 129,71, 129,36, 128,88, 127,62, 127,49, 127,22, 127,20, 126,33, 119,04.